Técnicas de Programação II 2026

Vetores

FELIPE CARVALHO PELLISON

FELIPE.CARVALHO@BARAODEMAUA.BR

Vetor

Em forma de vetor (base zero);

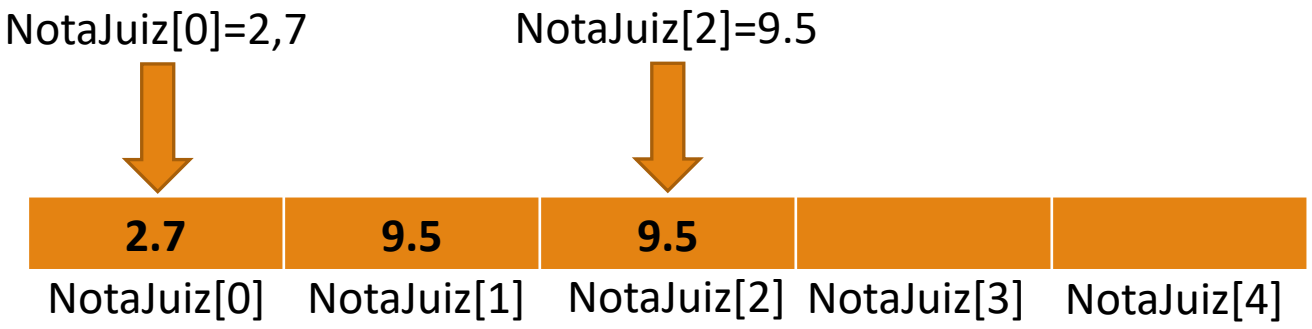
Matriz unidimensional

NotaJuiz[0]	NotaJuiz[1]	NotaJuiz[2]	NotaJuiz[3]	NotaJuiz[4]

Vetor

Em forma de vetor (base zero);

Matriz unidimensional



Vetor

Transforme o código ao lado colocando uma estrutura **FOR** para exibir a **saída do vetor NotaJuiz;**

```
int main(){
        float notaJuiz[5];

        notaJuiz[0] = 8.0;
        notaJuiz[1] = 7.5;
        notaJuiz[2] = 9.2;
        notaJuiz[3] = 10.0;
        notaJuiz[4] = 8.5;

        cout << "Nota Juiz 1: " << notaJuiz[0] << endl;
        cout << "Nota Juiz 1: " << notaJuiz[1] << endl;
        cout << "Nota Juiz 1: " << notaJuiz[2] << endl;
        cout << "Nota Juiz 1: " << notaJuiz[3] << endl;
        cout << "Nota Juiz 1: " << notaJuiz[4] << endl;

        return 0;
}
```

Resposta

```
int main(){
        float notaJuiz[5];

        notaJuiz[0] = 8.0;
        notaJuiz[1] = 7.5;
        notaJuiz[2] = 9.2;
        notaJuiz[3] = 10.0;
        notaJuiz[4] = 8.5;

        for (i = 0; ind < 5; i++){
        cout << "Nota Juiz " << i + 1 << ": " << notaJuiz[i] << endl;
        }

        return 0;
}
```

Vetor

Inicialização de Vetor

```
float notaJuiz[5] = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,};

int ordinais[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
```

Transforme o código ao lado colocando uma estrutura **FOR** para exibir a **entrada (cin) do vetor NotaJuiz;**

```
int main(){
        float notaJuiz[5];

        cout << "Digite o valor da nota do juiz 1: " << endl;
        cin >> notaJuiz[0];

        cout << "Digite o valor da nota do juiz 2: " << endl;
        cin >> notaJuiz[1];

        cout << "Digite o valor da nota do juiz 3: " << endl;
        cin >> notaJuiz[2];

        cout << "Digite o valor da nota do juiz 4: " << endl;
        cin >> notaJuiz[3];

        cout << "Digite o valor da nota do juiz 5: " << endl;
        cin >> notaJuiz[4];

        for (i = 0; ind < 5; i++){
        cout << "Nota Juiz " << i + 1 << ": " << notaJuiz[i] << endl;
        }

        return 0;
}
```

Vetor

Faça a junção dos códigos que foram automatizados pela estrutura de repetição **FOR.**

Entrada e saída com FOR:

- **Alimentando o vetor com entradas**
- **Imprimindo o vetor como saída**

Resposta

```
int main(){
        float notaJuiz[5];

        for (e = 0; e < 5; e++{
        cout << "Digite o valor da nota do juiz “<< e+1 <<“: “<< endl;
        cin >> notaJuiz[i];
        }

        for (i = 0; i < 5; i++){
        cout << "Nota Juiz " << i + 1 << ": " << notaJuiz[i] << endl;
        }

        return 0;
}
```

Matriz - Inicialização

	0	1	2	3
0	10	8	5	6.5
1	7.5	4.5	7	9
2	2	9.5	8.5	6

```
float notas[3][4];

notas[0][0] = 10.0;
notas[0][1] = 8.0;
notas[0][2] = 5.0;
notas[0][3] = 6.5;

notas[1][0] = 7.5;
notas[1][1] = 4.5;
notas[1][2] = 7.0;
notas[1][3] = 9.0;

notas[2][0] = 2.0;
notas[2][1] = 9.5;
notas[2][2] = 8.5;
notas[2][3] = 6.0;
```

Matriz - Inicialização

	0	1	2	3
0	10	8	5	6.5
1	7.5	4.5	7	9
2	2	9.5	8.5	6

```
float notas[3][4] = { {10.0, 8.0, 5.0, 6.5},
                      {7.5, 4.5, 7.0, 9.0},
                      {2.0, 9.5, 8.5, 6.0}
                    };
```

Matriz - Inicialização

	0	1	2	3
0	10	8	5	6.5
1	7.5	4.5	7	9
2	2	9.5	8.5	6

```
int main(){
        float notas[3][4] = { {10.0, 8.0, 5.0, 6.5},
                              {7.5, 4.5, 7.0, 9.0},
                              {2.0, 9.5, 8.5, 6.0}
                            };

        cout <<"Valor linha 0 coluna 2: "<< notas[0][2]<<endl;
        cout <<"Valor linha 1 coluna 3: "<< notas[1][3]<<endl;
        cout <<"Valor linha 2 coluna 1: "<< notas[2][1]<<endl;

        return 0;
}
```

Matriz

Matriz para representar poltronas em uma sala de cinema;

Cinema[7][20]

	0	1	2	3	...	19
0	1	2	3	4	...	20
1	21	22	23	24	...	40
2	41	42	43	44	...	60
...	...	...	...	...	...	...
6	121	122	123	124	...	140

Clientes

Posição das poltronas

Matriz

Tabelas do Excel;

Funcionário	Sal. Bruto	INSS	IRPF	Sind	Sal. Liq
José	4.650,00	465,00	558,00	139,50	3.487,50
Pedro	10.000,00	1.000,00	1.200,00	300,00	7.500,00
Carlos	4.321,00	432,10	518,52	129,63	3.240,75
Marcia	3.500,00	350,00	420,00	105,00	2.625,00
Juliana	7.300,00	730,00	876,00	219,00	5.475,00
Manuel	3.350,00	335,00	402,00	100,50	2.512,50

Matriz

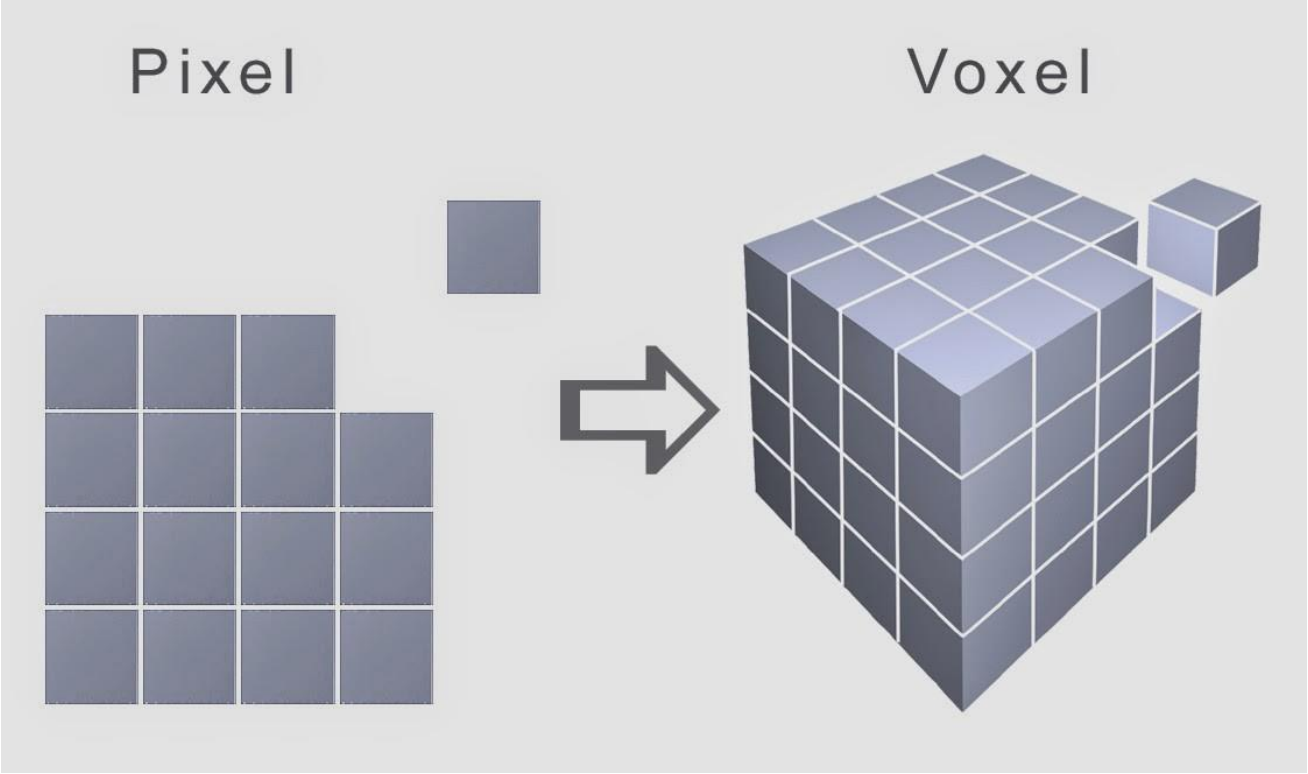
Tabela de um banco de dados;

Pedidos

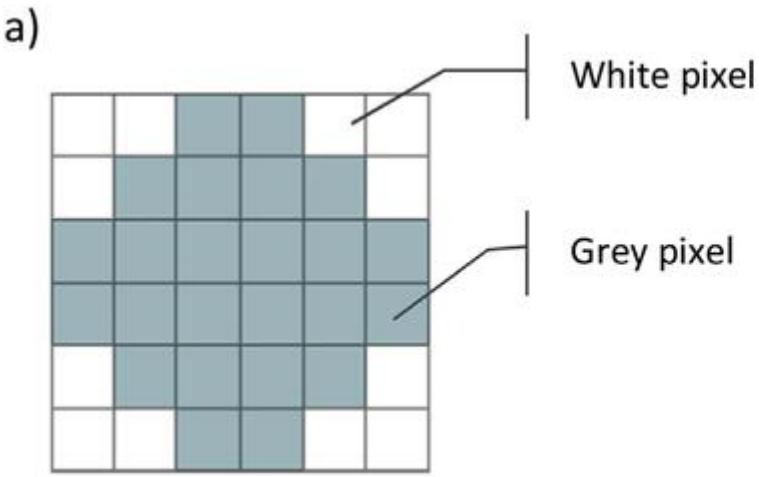
Número do Pedido	Cliente	Funcionário	Data do Pedido	Da
10248	Vins et alcools Chevalier	Buchanan, Steven	04-07-1996	
10249	Toms Spezialitäten	Suyama, Michael	05-07-1996	
10250	Hanari Carnes	Peacock, Margaret	08-07-1996	
10251	Victuailles en stock	Leverling, Janet	08-07-1996	
10252	Suprêmes délices	Peacock, Margaret	09-07-1996	
10253	Hanari Carnes	Leverling, Janet	10-07-1996	
10254	Chop-suey Chinese	Buchanan, Steven	11-07-1996	
10255	Richter Supermarkt	Dodsworth, Anne	12-07-1996	
10256	Wellington Importadora	Leverling, Janet	15-07-1996	
10257	HILARIÓN-Abastos	Peacock, Margaret	16-07-1996	
10258	Ernst Handel	Davolio, Nancy	17-07-1996	
10259	Centro comercial Moctezuma	Peacock, Margaret	18-07-1996	

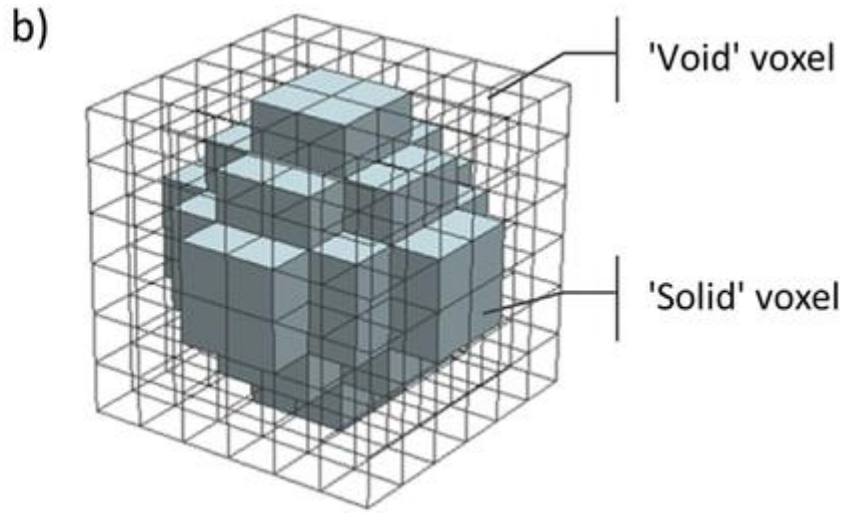
Registro: 1 de 830 Sem Filtro Pesquisar

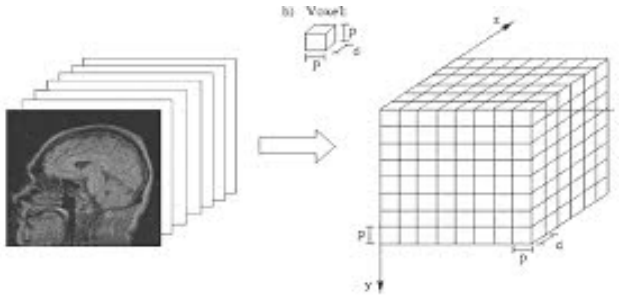
Matriz



Matriz

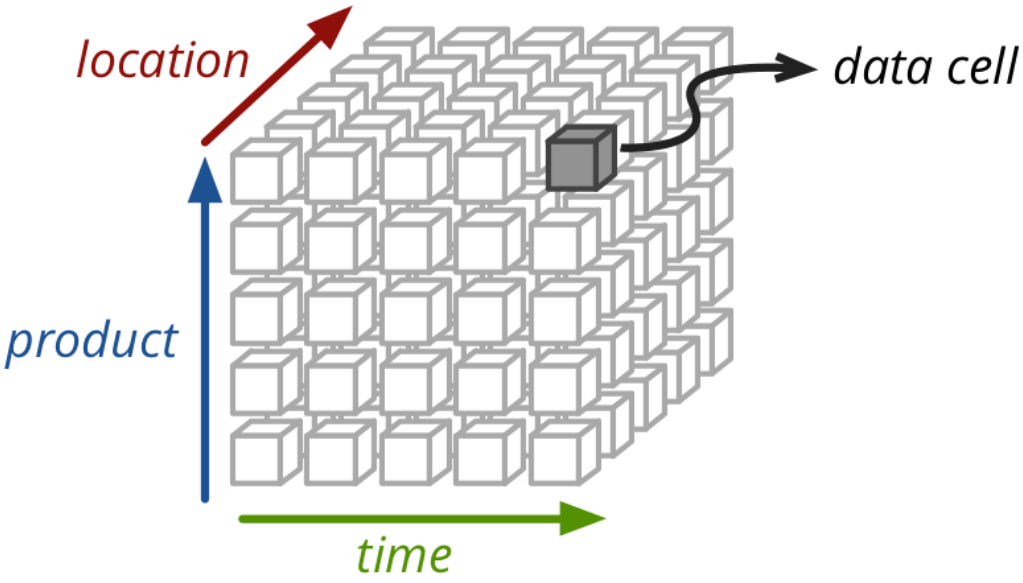


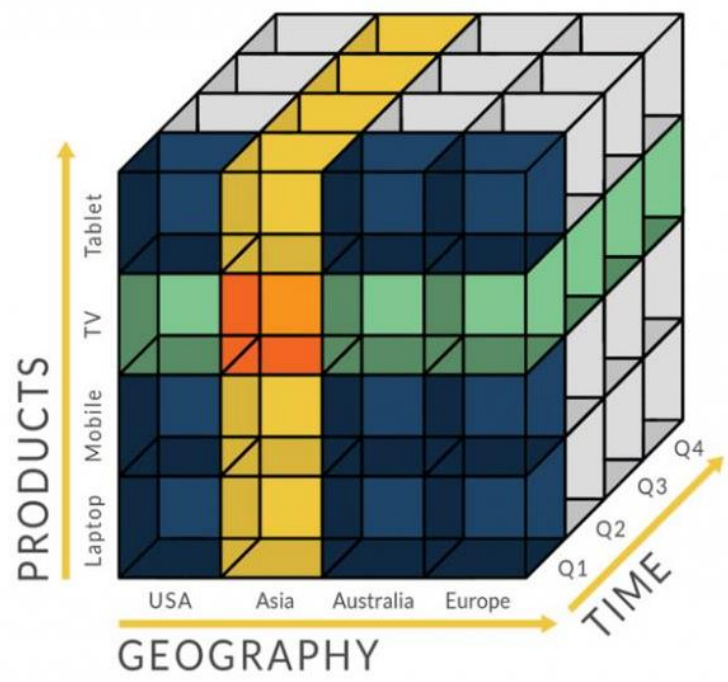




Matriz

Online analytical processing (OLAP cube)



Matriz

Online analytical processing (OLAP cube)